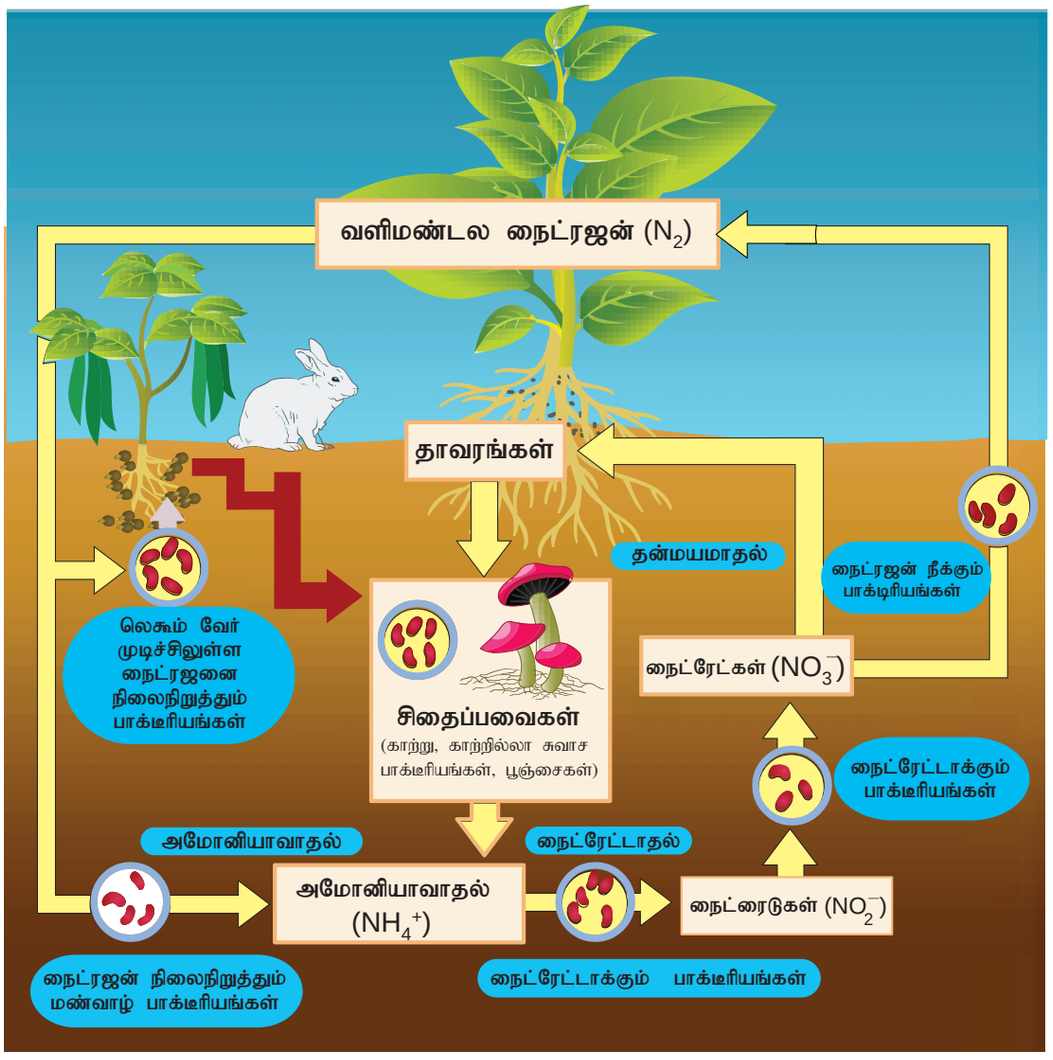
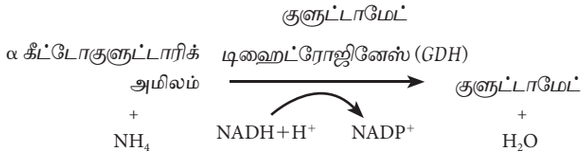


படம் 12.8 நைட்ரஜன் சுழற்சி (Nitrogen Cycle)

அம்மோனியாவானது அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படுகிறது. இது மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது அவை முறையே 1. அமைனோ ஒடுக்கம், 2. அமைனோ மாற்றம் 3. வினையூக்க அமினோவாக்கம்

1. அமைனோ ஒடுக்கம் (Reductive amination)

அம்மோனியாவானது α– கீட்டோகுளுட்டாரிக் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து குளுடாமிக் அமிலம் (குளுடாமேட்) உருவாக்கும் வினை.



2. அமைனோ மாற்றம் (Transamination):

குளுட்டாமிக் அமிலத்திலுள்ள அமினோ தொகுதியானது பிற கீட்டோ அமிலத்தின் கீட்டோ தொகுதிக்கு மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி அமினோ மாற்றம் எனப்படும்.

குளுட்டாமிக் அமிலமானது முதன்மையான அமினோ அமிலமாகச் செயல்பட்டுப் பிற கீட்டோ அமிலங்களை அமினோ அமிலங்களாக அமைனோ மாற்றம் மூலம் மாற்றுகிறது. இந்நிகழ்விற்கு டிரான்ஸ் அமினேஸ் நொதி மற்றும் பைரிடாக்ஸல் பாஸ்பேட் என்ற துணை நொதி (வைட்டமின் B6 பைரிடாக்ஸின் வழித்தோன்றல்)ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH12_TAMIL.indd 113 06-07-2018 14:33:09